Ejercicios — soluciones

Tema 8: Perímetros y áreas

1 Cuadrado y rectángulo

básico

Calcula el perímetro y el área de: a) un cuadrado de 7 cm de lado; b) un rectángulo de 12 cm por 5 cm.

Solución

a) $P = 28$ cm, $A = 49$ cm^2. b) $P = 34$ cm, $A = 60$ cm^2.

2 Áreas

básico

Calcula el área de: a) un triángulo de base 10 cm y altura 6 cm; b) un rombo de diagonales 12 y 9 cm; c) un trapecio de bases 8 y 5 cm y altura 4 cm.

Solución

a) 30 cm^2 b) 54 cm^2 c) $\frac{13 \cdot 4}{2} = 26$ cm^2

3 Circunferencia

medio

Una rueda de bicicleta tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuántos metros avanza en una vuelta? ¿Y en 1000 vueltas?

Solución

$L = \pi d = 3{,}14 \cdot 70 = 219{,}8$ cm $\approx \boxed{2{,}2 \text{ m}}$. En 1000 vueltas: $\boxed{2198 \text{ m} \approx 2{,}2 \text{ km}}$

4 Áreas

medio

Calcula el área de un círculo de 6 cm de radio y la de un hexágono regular de 4 cm de lado y 3,46 cm de apotema.

Solución

Círculo: $3{,}14 \cdot 36 = \boxed{113{,}04 \text{ cm}^2}$. Hexágono: $\frac{24 \cdot 3{,}46}{2} = \boxed{41{,}52 \text{ cm}^2}$

5 Problemas

medio

Una habitación mide 5 m por 4 m. ¿Cuántas baldosas cuadradas de 50 cm de lado hacen falta? Si cada una cuesta 3,50 €, ¿cuánto cuestan?

Solución

Suelo 20 m^2; baldosa 0,25 m^2: $\boxed{80 \text{ baldosas}}$, que cuestan $\boxed{280\ €}$.

6 Figuras compuestas

●●● avanzado

Un jardín cuadrado de 10 m de lado tiene en el centro una fuente circular de 2 m de radio. ¿Qué superficie queda para el césped?

Solución

$10^2 - 3{,}14 \cdot 2^2 = 100 - 12{,}56 = \boxed{87{,}44 \text{ m}^2}$

7 Figuras compuestas

●●● avanzado

Una ventana es un rectángulo de 1,2 m de ancho y 1,5 m de alto coronado por un semicírculo cuyo diámetro es el ancho. Calcula su área y la longitud del marco.

Solución

Área: $1{,}2 \cdot 1{,}5 + \frac{3{,}14 \cdot 0{,}6^2}{2} = 1{,}8 + 0{,}565 = \boxed{2{,}37 \text{ m}^2}$.

Marco: $1{,}2 + 2 \cdot 1{,}5 + \frac{3{,}14 \cdot 1{,}2}{2} = 4{,}2 + 1{,}88 = \boxed{6{,}08 \text{ m}}$